

Etude de cas, SIO SLAM

Rattachée au ministère de l'Intérieur, la Direction de la Sécurité civile (DSC) est la structure centrale responsable de la gestion des risques en France pour les accidents de la vie courante ou les catastrophes majeures. Parmi ses compétences figure la gestion des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Dans chaque département, la lutte contre les incendies, le secours aux personnes et la protection des biens et de l'environnement sont pris en charge par le SDIS qui regroupe différentes unités dont :

- le CTA : centre de traitement de l'alerte qui reçoit les appels au secours et déclenche l'alerte,
- le CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours qui gère l'intervention (coordination, demande de renfort...),
- les CIS : centres d'incendie et de secours appelés familièrement "casernes".

Le département du Finistère, par exemple, regroupe 350 sapeurs-pompiers professionnels et plus de 2 000 sapeurs-pompiers volontaires sur 70 CIS. Chaque année, ce département gère environ 50 000 interventions.

Un véhicule de secours doit arriver en moins de 20 minutes sur les lieux de l'intervention n'importe où dans le département, suivant la directive du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

Pour ce faire, le départ du véhicule doit avoir lieu dans les 7 minutes qui suivent la réception de l'alerte.

Afin de répondre au mieux à cette contrainte, le SDIS 29 modernise son fonctionnement et notamment les moyens de transmission de l'alerte. C'est une évolution extrêmement importante qui implique de nouveaux moyens matériels en informatique et la refonte du système d'information.

Dossier 1 : Gestion des alertes

Document à utiliser : annexe 1

Une application a été développée et doit être complétée pour permettre la gestion du personnel pompier, des sinistres et des engins. Quelques éléments de cette solution sont présentés en **annexe 1**.

Le personnel pompier

Les pompiers professionnels sont de garde pendant 12 ou 24 heures (avant un repos au moins équivalent) dans une caserne et partent sur intervention dès qu'ils en reçoivent l'ordre. Il est nécessaire de conserver leur date d'embauche et leur dernier indice de traitement. Ils se distinguent des pompiers volontaires qui exercent une autre profession principale.

Lorsqu'une intervention survient, les pompiers volontaires sont prévenus sur un récepteur d'appel, communément appelé bip, et doivent délaisser leur activité en cours pour se rendre à la caserne. La nouvelle version de l'application devra permettre de mémoriser les coordonnées de leur employeur pour un suivi administratif.

Qu'il soit professionnel ou volontaire, tout pompier est affecté à une seule caserne et possède des habilitations ou fonctions (conducteur de véhicule de secours routier –VSR-, chef d'agrès fourgon pompe-tonne –FPT-, équipier incendie, etc.). Leur affectation comme leurs habilitations sont susceptibles d'évoluer.

La nouvelle version de l'application devra permettre de mémoriser les différentes affectations d'un pompier (caserne et date d'affectation) ainsi que la date d'obtention de chacune de ses habilitations.

La nature des sinistres et les moyens engagés

Différentes situations sont référencées : feu dans un appartement, feu de broussailles, ascenseur bloqué, etc. Les types d'engins à engager sont alors prévus en fonction de la nature de la mission. Par exemple, dans le cas d'un feu dans un appartement, il convient de prévoir les types d'engin suivants :

- VSAV, véhicule de secours aux victimes,
- FPT, fourgon pompe-tonne,
- EPA, échelle pivotante automatique.

Lors de sa sortie, chaque type d'engin mobilise une équipe précise. Par exemple sur un fourgon pompe-tonne (FPT), il faut : un chef d'agrès FPT, un conducteur FPT et deux équipiers incendie.

Chaque engin est d'un type particulier et dépend d'une caserne. Au sein d'une caserne, un engin est repéré par son type et un numéro d'ordre : la caserne d'Ouessant possède par exemple les échelles pivotantes automatiques EPA01 et EPA02.

Travail à faire

- | | |
|-----|---|
| 1.1 | Proposer une modélisation des données nécessaires à la réalisation de la nouvelle version de l'application. |
|-----|---|

DOSSIER 2 : ORGANISATION DU SUIVI DES FORMATIONS

Les pompiers et personnels de secours étant amenés à suivre régulièrement des formations, il est prévu de développer une application C# de gestion des demandes de formation autour d'une base de données.

Son fonctionnement est le suivant :

Les demandes écrites pour une formation doivent parvenir au centre de formation dix jours avant le début de celle-ci. Le lendemain de cette date limite, les demandes reçues sous forme papier sont toutes enregistrées.

Une maquette de l'application a été validée au cours d'une réunion avec les utilisateurs. L'écran ci-dessous fait partie de cette maquette ; il s'affiche une fois que l'utilisateur a choisi la formation qu'il veut traiter.

Enregistrement des demandes de formation

Code formation: F100 Libellé formation: Montage et récupération des systèmes micro-ondes

Date de début: 12/10/1997 Date de fin: 14/10/1997

Liste des demandeurs

E089	Dupuis	Henri
E195	Duval	Alain
E204	Fouret	Claudine
E122	Guérin	Paul
E055	Louvel	Sylvie
E145	Peumard	Pierre
E103	Raunan	Patrick

Liste des participants

E195	Duval	Alain
E055	Louvel	Sylvie

Ok Annuler

Le fonctionnement est le suivant :

- Au chargement de la fenêtre, la liste des demandeurs est extraite de la base de données et copiée dans un objet de la classe ListeOP. Pour chaque demandeur, la liste indique le matricule, le nom et le prénom.
- L'utilisateur peut sélectionner un opérateur dans l'une des deux listes à l'aide de la souris.
- En cliquant sur le bouton « Flèche droite », on fait passer le demandeur sélectionné dans la liste des participants à la formation (procédure clic_flèche_droite()).
- En cliquant sur le bouton « Flèche gauche », on fait passer le participant sélectionné dans la liste des demandeurs (procédure clic_flèche_gauche()).

La liste des demandeurs et celle des participants s'appellent respectivement « Demandeurs » et « Participants ». Elles sont toutes deux des instances de la classe ListeOP, définie par :

```
classe ListeOP
privé
    éléments : tableau[1..max] de OP    // le type OP représente un opérateur
                                        // (salarié de l'entreprise)
    isel : entier                        // indice de l'élément sélectionné dans le tableau
    ilibre : entier                     // indice du premier élément libre du tableau
    Procédure rafraîchir()              // actualise l'affichage de la liste
    ...
public
    Procédure ajouter(donnée UnOp : OP) // ajoute l'opérateur UnOp à la liste
                                        // et met à jour l'affichage
    Fonction vide() : booléen           // retourne vrai si la liste est vide
    Fonction récupérer() : OP           // retourne l'opérateur sélectionné dans la liste
    Procédure retirer()                 // supprime l'opérateur sélectionné de la liste
                                        // et met à jour l'affichage
    ...
fin classe
```

Remarques :

1) Le nom d'un opérateur est accessible à l'aide du champ nom, comme le montre l'exemple suivant :

```
Var UnOp : OP
...
UnOp.nom <- "dupont"
afficher(UnOp.nom) // affiche « dupont »
```

2) La méthode ajouter(Donnée UnOp :OP) de la classe ListeOP se déroule selon les principes suivants :

- Au départ, le tableau « éléments » est trié dans l'ordre alphabétique des noms et il reste au moins une place disponible (on considère que « libre » reste toujours inférieur à « max »).
- Le traitement consiste à :
 - ♦ insérer l'élément « UnOp » dans le tableau « éléments », à une place qui permet de maintenir l'ordre de tri ;
 - ♦ actualiser l'affichage de la liste.

3) Les objets « demandeurs » et « participants » sont accessibles à l'intérieur des procédures clic_flèche_droite() et clic_flèche_gauche().

TRAVAIL À FAIRE

1 - Écrire l'algorithme de la procédure clic_flèche_gauche() en utilisant les méthodes de la classe ListeOP.

2 – On désire ajouter à la classe ListeOP une méthode permettant de retourner le nombre d'éléments contenus dans la liste éléments. Écrire cette méthode.

ANNEXE 1 - Éléments de l'application existante

Fiche personnel

Fiche personnel

Matricule : 986995 Date de naissance : 10/01/1969

Nom : Dumontel Prénom : Robert

Sexe : ☐ féminin ☒ masculin Grade : Capitaine

Téléphone : 02 98 56 85 42 Numéro de BIP : 15

Caserne de rattachement : Quimper

Fonctions :

- Conducteur véhicule de secours routier
- Conducteur fourgon pompe-tonne
- Equiper échelle pivotante automatique
- Equipier incendie

Retour

Structure de la base de données utilisée pour l'application existante

Caserne (id, nom)

Clé primaire : id

Grade (id, libellé)

Clé primaire : id

Fonction (id, libellé)

Clé primaire : id

// répertorie toutes les habilitations

Pompier (matricule, nom, prénom, dateNaissance, sexe, téléphone, bip, idGrade, idCaserne)

Clé primaire : matricule

Clé étrangère : idGrade en référence à id de Grade

Clé étrangère : idCaserne en référence à id de Caserne

Exercer (matricule, idFonction)

Clé primaire : matricule, idFonction

Clé étrangère : matricule en référence à matricule de Pompier

Clé étrangère : idFonction en référence à id de Fonction